Atividade prática de SQL

Sistemas de Informação • Banco de Dados
Nome: _____ Turma: _____
Data: _____

Crie um banco de dados simples para uma loja. Cadastre os produtos e suas categorias e, em seguida, escreva consultas SQL para responder às perguntas sobre os dados. Utilize PostgreSQL.

1 Criação das tabelas

Crie as duas tabelas abaixo usando CREATE TABLE. Informe os IDs manualmente nos INSERTs. Crie primeiro categoria e depois produto, pois produto depende de categoria.

Tabela categoria

Campo	Tipo de dado	Chave ou regra
id_categoria	INTEGER	Chave primária
nome	VARCHAR(60)	Obrigatório e único

Tabela produto

Campo	Tipo de dado	Chave ou regra
id_produto	INTEGER	Chave primária
nome	VARCHAR(100)	Obrigatório
preco	NUMERIC(10,2)	Obrigatório
estoque	INTEGER	Obrigatório
id_categoria	INTEGER	Obrigatório e chave estrangeira
descricao	VARCHAR(150)	Pode receber NULL

A chave estrangeira produto.id_categoria deve referenciar categoria.id_categoria. Assim, cada produto pertence a uma categoria existente, e uma categoria pode ter vários produtos.

Use PRIMARY KEY para as chaves primárias, FOREIGN KEY para a chave estrangeira, NOT NULL nos campos obrigatórios e UNIQUE no nome da categoria. Não é necessário criar outras regras nesta atividade.

Cadastro dos dados

2 Inserção dos registros

Escreva os comandos INSERT INTO para cadastrar exatamente os registros abaixo. Informe os nomes das colunas nos comandos. Insira as categorias antes dos produtos.

Registros de categoria

id_categoria	nome
1	Informática
2	Papelaria
3	Acessórios

Registros de produto

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
1	Mouse	50.00	20	1
2	Teclado	120.00	10	1
3	Monitor	900.00	5	1
4	Caderno	25.00	30	2
5	Caneta	3.50	100	2
6	Mochila	150.00	8	3
7	Estojo	20.00	0	3
8	Webcam	200.00	0	1

Na coluna descricao, use os valores indicados a seguir. Eles fazem parte dos mesmos registros de produto apresentados acima.

id_produto	descricao
1	Mouse sem fio
2	NULL
3	Monitor de 24 polegadas
4	Caderno de 100 folhas
5	NULL
6	Mochila para notebook
7	NULL
8	Webcam Full HD

Nos comandos SQL, coloque textos entre aspas simples e utilize ponto como separador decimal. Escreva NULL sem aspas quando a descrição estiver ausente.

Ao terminar, confira se foram cadastradas 3 categorias e 8 produtos. Não altere esses registros antes de responder às perguntas da próxima página.

Consultas e entrega

3 Perguntas sobre os dados

Escreva uma consulta SELECT para responder a cada pergunta. Numere as respostas de Q1 a Q12. Todas as questões podem ser resolvidas consultando uma única tabela, sem JOIN ou subconsulta.

Q1. Quais são todas as categorias cadastradas? Mostre o ID e o nome.

Q2. Quais são todos os produtos cadastrados? Mostre todas as colunas.

Q3. Quais são os nomes e os preços dos produtos?

Q4. Quais produtos custam mais de 100.00? Mostre o nome e o preço.

Q5. Quais produtos estão sem estoque? Mostre o nome e a quantidade em estoque.

Q6. Quais produtos pertencem à categoria Informática, cujo ID é 1? Mostre o nome e o ID da categoria.

Q7. Quais produtos possuem mais de 10 unidades em estoque? Mostre o nome e o estoque.

Q8. Quais produtos não possuem descrição? Mostre o nome e a descrição.

Q9. Quais produtos possuem descrição preenchida? Mostre o nome e a descrição.

Q10. Como listar os produtos em ordem alfabética pelo nome? Mostre o nome e o preço.

Q11. Como listar os produtos do mais caro para o mais barato? Mostre o nome e o preço.

Q12. Quais IDs de categoria aparecem no cadastro de produtos, sem repetição e em ordem crescente?

4 O que entregar

Entregue um arquivo .sql com três partes: criação das tabelas e chaves; inserção dos dados; e consultas Q1 a Q12. Identifique cada parte e cada questão com comentários SQL. Execute os comandos antes de entregar para conferir os resultados.

Nas questões, entregue as queries SQL, não apenas os resultados obtidos. Não é necessário enviar capturas de tela ou relatório separado.

A avaliação considerará a estrutura das tabelas, a definição das chaves, o cadastro correto dos dados e as consultas que respondem às perguntas.